



中华人民共和国国家标准

GB/T 31916.3—2018

信息技术 云数据存储和管理 第3部分：分布式文件存储应用接口

Information technology—Cloud data storage and management—
Part 3: Distributed file storage application interface

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
1 范围	1
2 符合性	1
3 规范性引用文件	1
4 术语、定义和缩略语	1
4.1 术语和定义	1
4.2 缩略语	2
5 分布式文件存储接口定位和系统结构	2
5.1 分布式文件存储接口定位	2
5.2 分布式文件存储系统结构	2
6 应用接口通用要求	3
6.1 概述	3
6.2 命名规则	3
6.3 补充出错信息	3
6.4 公共请求头	4
6.5 公共响应头	4
7 文件接口要求	4
7.1 概述	4
7.2 创建文件	4
7.3 删除文件	7
7.4 上传文件	9
7.5 下载文件	11
7.6 追加写文件	13
7.7 复制文件	16
7.8 重命名文件	18
7.9 查看文件状态	20
7.10 修改文件属性	22
7.11 文件搜索	24
7.12 读文件	26
7.13 写文件	28
8 文件夹接口要求	30
8.1 概述	30
8.2 创建文件夹	31
8.3 删除文件夹	33
8.4 上传文件夹	35
8.5 下载文件夹	37
8.6 复制文件夹	39

8.7	重命名文件夹	41
8.8	查看文件夹状态	43
8.9	修改文件夹属性	45
8.10	文件夹搜索	47
8.11	列出文件夹内容	49
9	回收站接口要求	51
9.1	概述	51
9.2	还原回收站文件	51
9.3	查询回收站文件	53
9.4	彻底删除回收站文件	56
9.5	清空回收站	57
9.6	全部还原	59
10	扩展属性接口要求	60
10.1	概述	60
10.2	设置扩展属性	61
10.3	删除扩展属性	63
10.4	读取扩展属性	64
10.5	列出扩展属性	67
11	快照接口要求	69
11.1	概述	69
11.2	创建快照	69
11.3	删除快照	71
11.4	列出快照	73
11.5	重命名快照	75
12	访问控制列表接口要求	77
12.1	概述	77
12.2	添加 ACL 规则	77
12.3	读取 ACL	79
12.4	修改 ACL 规则	82
12.5	删除 ACL	84
12.6	删除 ACL 规则	86
12.7	删除默认 ACL 规则	87
附录 A(规范性附录)	分布式文件存储管理接口	90
附录 B(规范性附录)	补充出错信息	106



前 言

GB/T 31916《信息技术 云数据存储和管理》分为六个部分：

- 第1部分：总则；
- 第2部分：基于对象的云存储应用接口；
- 第3部分：分布式文件存储应用接口；
- 第4部分：基于块的云存储应用接口；
- 第5部分：基于键值(Key-Value)的云数据管理应用接口；
- 第6部分：分布式关系数据库应用接口。

本部分为 GB/T 31916 的第3部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本部分起草单位：上海计算机软件技术开发中心、中国电子技术标准化研究院、浪潮(北京)电子信息产业有限公司、华为技术有限公司、华中科技大学、阿里云计算有限公司、中国科学院深圳先进技术研究院、深圳赛西信息技术有限公司。

本部分主要起草人：蔡立志、陈志峰、陈文捷、颜秉珩、胡芸、王志鹏、吴涛、杨丽蕴、王洁萍、周景才、刘振宇、赵江、周可、喻之斌、贝振东、易晶晶、王学英。



信息技术 云数据存储和管理

第3部分:分布式文件存储应用接口

1 范围

GB/T 31916 的本部分给出了分布式文件存储的体系结构,规定了分布式文件存储的应用接口通用要求和应用接口。

本部分适用于分布式文件存储的设计、开发、测试和使用。

2 符合性

本部分所定义的接口分为必选项和可选项,其中文件接口、文件夹接口和回收站接口为必选接口,其他接口为可选接口,每一个接口命令的参数可能包含必选参数和可选参数。符合性包含以下几种情况:

- a) 一个系统实现了所有的接口(包含必选接口和可选接口),可声称完全符合本部分。
- b) 一个系统实现了所有的必选接口,可声称符合本部分。
- c) 一个系统没有完全实现所有的必选接口,则不符合本部分。

3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 31916.1—2015 信息技术 云数据存储和管理 第1部分:总则

RFC 822 ARPA 互联网文本消息格式标准(Standard for the Format of ARPA Internet Text Messages)

RFC 2616 超文本传输协议(HTTP)1.1(Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1)

RFC 7159 JavaScript 对象标记(JSON)数据交换格式[The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format]

4 术语、定义和缩略语

4.1 术语和定义

GB/T 31916.1—2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4.1.1

分布式文件存储 distributed file system

一种作为应用安装在操作系统之上的文件系统,其存储资源分布在不同的计算机节点上,并通过计算机网络相连。

4.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACL 访问控制列表(Access Control List)

HTTP 超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol)

JSON JavaScript 对象标记法(JavaScript Object Notation)

URL 统一资源定位符(Uniform Resource Locator)

5 分布式文件存储接口定位和系统结构

5.1 分布式文件存储接口定位

应用层的分布式文件存储接口的定位,如图 1 所示。从操作系统的视角看,应用层分布式文件存储作为一个传统操作系统的应用,不涉及操作系统内核相关的操作,避免了分布式文件存储对于操作系统的依赖和约束。同时,应用层分布式文件存储提供了各类接口,其中文件接口、文件夹接口、回收站接口、扩展属性接口、快照接口、ACL 接口为上层的各类应用系统提供必要的功能支撑。除应用接口外,分布式文件存储也提供一些管理功能的接口供管理员使用,见附录 A。

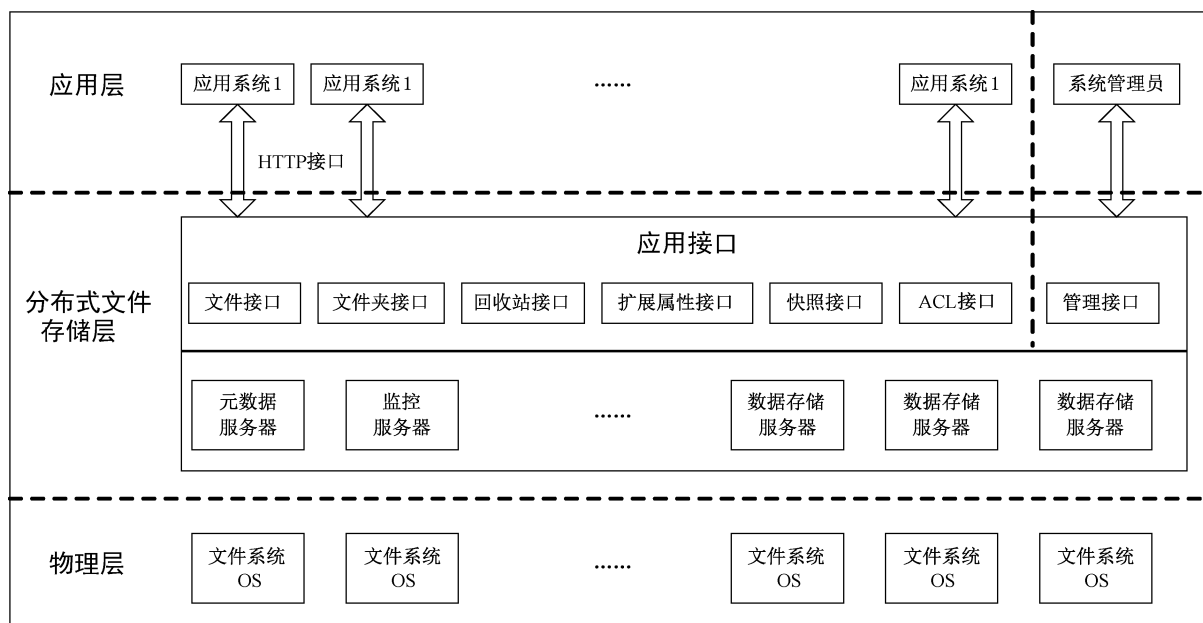


图 1 分布式文件存储接口定位

5.2 分布式文件存储系统结构

分布式文件存储的系统结构包括:元数据服务器、数据存储服务器、监控服务器和客户端。图 2 展示了这种分布式文件存储的一般体系结构。

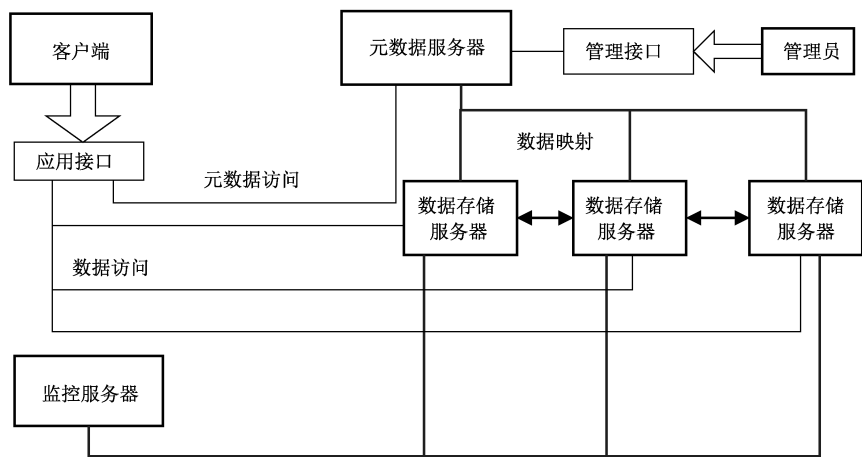


图 2 分布式文件存储的一般体系结构

元数据服务器：提供整个文件系统的目录信息，并且管理各个存储服务器，是整个文件系统的核心。元数据服务器维护着一张表，其中记录了文件系统中所有的文件名与该文件存储地址的对应关系。元数据服务器还有管理各个存储服务器的功能。元数据服务器可以有一个或多个。

数据存储服务器：用于存放实际的文件数据。所有的分布式文件存储都需要有至少一个存储服务器。客户端查询到某个文件的实际存放地址后就直接和存储服务器通信以获取文件。

监控服务器：提供整个分布式文件存储的服务监控、日志记录等管理功能，可为整个服务运行提供管理支持。在某些分布式文件存储中监控服务器的功能整合到了元数据服务器中。

客户端：使用分布式文件存储来存储和访问的主机称为分布式文件存储的客户端，成功连接文件系统以后，就可以通过应用接口对文件系统进行操作。

6 应用接口通用要求

6.1 概述

分布式文件存储应用接口通用要求包括接口协议、身份安全管理、命名规则、状态码信息描述、补充出错信息、公共请求头、公共响应头和出错信息描述要求 8 项内容。其中，接口协议、身份安全管理、状态码信息描述和出错信息描述要求 4 项内容见 GB/T 31916.1—2015 中相应部分。

6.2 命名规则

- 所有文件、文件夹、路径的命名规则如下：
- 名称可用字母、数字、下划线()、短横线(-)和中文字符。
 - 名称应以字母、数字或者中文字符开头。
 - 名称最长可允许 256 个字符。
- 所有响应中需要命名的部分见 RFC 7159。

6.3 补充出错信息

分布式文件存储发生的出错响应较为复杂，需要对 HTTP 状态码补充出错信息描述。出错信息格式符合 GB/T 31916.1—2015 中 5.4 的要求。补充出错信息描述见附录 B。

6.4 公共请求头

公共请求头应包括信息见表 1(见 RFC 2616)。

表 1 公共请求头信息

名称	描述	选择状态
Host	主机信息,如:example.distfs.cn	必选
Accept	application/json	可选
Content-Type	application/json 或 */*	可选
Authorization	用户授权信息	必选

6.5 公共响应头

公共响应头应包括信息见表 2。

表 2 公共响应头信息

名称	描述	选择状态
Content-Length	响应消息内容长度(不含消息头)	取决响应消息内容,对于有内容的响应,本参数必选;无内容的响应,可选
Content-Type	表示响应文档属于什么 MIME 类型	可选
Date	消息响应的时间,时间的描述格式由 RFC 822 定义,如:Sun, 18 Nov 2006 06:12:00 GMT	必选
Server	处理请求的原始服务器的信息	可选

7 文件接口要求

7.1 概述

分布式文件存储的文件接口是对系统中的文件进行操作的接口,包括创建文件、删除文件、上传文件、下载文件、追加写文件、复制文件、重命名文件、查看文件状态、修改文件属性、文件搜索、读文件和写文件。文件接口是必选接口。

7.2 创建文件

7.2.1 功能描述

创建文件的操作参数为:CreateFile,用于在分布式文件存储中创建文件。创建的文件名应在文件夹中唯一。

7.2.2 请求定义

PUT /<Account>/<Path>? op=createfile&.name=xxx[&.overwrite=true/false][&.permission=xxx][&.replication=<short>][&.trashtime=<time>] HTTP/1.1

Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]

7.2.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示创建文件的位置。

7.2.4 请求消息头

按公共请求头定义。

7.2.5 请求消息参数

请求消息参数见表 3。

表 3 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
name	文件名称	String	文件名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选
overwrite	文件重名覆盖标记	Boolean	true 表示可覆盖,false 表示不允许覆盖,默认值为 false	可选
permission	文件权限	String	r 表示可读,w 表示可写,x 表示可执行,默认值为 rwx	可选
replication	副本数	Short	0~512 之间的正整数,应大于或等于系统最低文件副本数,默认值为系统最低文件副本数	可选
trashtime	回收站保存时间	String	正整数+单位,格式如 12 min。单位包括秒(s)、分(min)、小时(h)、天(d)、月(M)。最大值为 24 个月。默认值为 1 天	可选

7.2.6 请求消息体

无。

7.2.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 4。

表 4 响应状态码

状态码	描述
200	OK,创建成功
400	InvalidFileName,文件名不符合命名规则
400	InvalidFilePermission,文件权限参数不正确

表 4（续）

状态码	描述
400	InvalidFileSize, 用户请求创建文件大小大于系统设定的最大文件大小值
400	InvalidReplicationNumber, 用户请求修改的文件副本数目不是 0~512 之间的正整数或小于系统最低文件副本数
400	InvalidTrashTime, 文件保存时间不符合格式或超过 24 个月
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有创建文件的权限
404	NoSuchFolder, 用户请求的文件路径不存在
409	FileAlreadyExists, 用户创建的文件名与已有文件重名, 并且重名覆盖标记为 false
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

7.2.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
 "ctime": "xxxxxxx"
}

7.2.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.2.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 5。

表 5 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
ctime	文件的创建时间戳	string	时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义, 如: 2006-11-18T06:12:00	必选

7.2.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

PUT /MyAccount/temp? op=createfile&.name=temp.txt
&.overwrite=true&.permission=rwx&.replication=5&.trashtime=12M HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn

Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: 15IUYYRRTY876OIU4D
响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: example.distfs.cn
{
 "ctime": "2006-11-18T06:12:00"
}

7.3 删除文件

7.3.1 功能描述

删除文件的操作参数为:DeleteFile,用于删除文件。删除文件时系统应将之放入回收站。

7.3.2 请求定义

DELETE /<Account>/<Path>? op=deletefile&.name=xxx[&.trashtime=<time>] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]

7.3.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件的位置。

7.3.4 请求消息头

按公共请求头定义。

7.3.5 请求消息参数

请求消息参数见表 6。

表 6 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
name	文件名称	string	文件名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选
trashtime	回收站保存时间	string	正整数 + 单位,格式如 12 min。单位包括秒(s)、分(min)、小时(h)、天(d)、月(M)。最大值为 24 个月。默认值为文件原来的 trashtime	可选

7.3.6 请求消息体

无。

7.3.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 7。

表 7 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 删除成功
400	InvalidFileName, 用户请求的文件名称或位置不符合命名规则
400	InvalidTrashTime, 文件保存时间不符合格式或超过 24 个月
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有删除文件的权限
404	NoSuchFile, 用户请求的文件不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

7.3.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Server: server

7.3.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.3.10 响应消息体

无。

7.3.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

DELETE /MyAccount/temp? op=deletefile&.name=tmp

HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: 15IUYRRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Server: example.distfs.cn



7.4 上传文件

7.4.1 功能描述

上传文件的操作参数为:UploadFile,用于上传本地的文件到分布式文件存储。

7.4.2 请求定义

```
PUT /<Account>/<Path>? op=uploadfile[&[&.overwrite=0|1|2][&.permission=xxx]
[&.replication=<short>] [&.trashtime=<time>] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{
  "localfilepath": "xxxxxx"
}
```

7.4.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示上传到的文件夹的位置。

7.4.4 请求消息头

按公共请求头定义。

7.4.5 请求消息参数

请求消息参数见表 8。

表 8 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
overwrite	文件重名覆盖标记	int	0 表示可覆盖,1 表示不允许覆盖,2 表示自动重命名为 FileName-1、FileName-2...以此类推。默认值为 1	可选
permission	文件夹权限	string	r 表示可读,w 表示可写,x 表示可执行,默认值为 rwx	可选
replication	副本数	short	0~512 之间的正整数,应大于或等于系统最低文件副本数,默认值为系统最低文件副本数	可选
trashtime	回收站保存时间	string	正整数+单位,格式如 12 min。单位包括秒(s)、分(min)、小时(h)、天(d)、月(M)。最大值为 6 个月。默认值为 1 天	可选

7.4.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 9。



表 9 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
localfilepath	本地文件位置	string	文件名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选

7.4.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 10。

表 10 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 上传成功
400	InvalidFileName, 文件名称不符合命名规则
400	InvalidPermission, 文件权限参数不正确
400	InvalidFileSize, 用户请求上传的文件大于系统设定的最大文件大小值
400	InvalidReplicationNumber, 用户请求的文件副本数目不是 0~512 之间的正整数或小于系统最低文件副本数
400	InvalidTrashTime, 文件保存时间不符合格式或超过 6 个月
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有在文件夹中创建文件的权限
404	NoSuchFolder, 用户请求的文件路径不存在
409	FileAlreadyExists, 用户请求上传文件名与已有文件夹重名, 并且重名覆盖标记为 1
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

7.4.8 响应定义

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
  "filepath": "xxxxxxx",
  "ctime": "xxxxxxxxxxx"
}
```

7.4.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.4.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 11。

表 11 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
filepath	上传位置	string	文件上传的位置	必选
ctime	文件创建时间戳	string	时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义, 如: 2006-11-18T06:12:00	必选

7.4.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

PUT /MyAccount/temp? op = uploadfile&overwrite = 2&permission = rwx&replication = 5&trashtime = 12M
HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: 15IUYYRRTY876OIU4D
{
 "localfile": "C:\myfolder\myfile.txt"
}
响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 58
Server: example.distfs.cn
{
 "folderpath", "/MyAccount/temp/myfolder",
 "ctime": "2006-11-18T06:12:00"
}

7.5 下载文件

7.5.1 功能描述

下载文件的操作参数为:DownloadFile,用于将文件从分布式文件存储下载到本地。

7.5.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op=downloadfile HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Range: bytes=<start>-<end>
Authorization:[SignatureValue]
{

```
"localpath": "xxxxxx",
"aliasname": "xxxxxx",
}
```

7.5.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示欲下载的文件的位置。

7.5.4 请求消息头

Range 头为可选,其中的<start>表示传输文件的起始字节,<end>表示传输文件的结束字节,均以整数表示。其余按公共请求头定义。

7.5.5 请求消息参数

无。

7.5.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 12。

表 12 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
localpath	文件下载到本地后的位置	string	其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选
aliasname	下载后文件的另存名	string	文件名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	可选

7.5.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 13。

表 13 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 下载成功
206	Partial Content, 下载部分文件内容成功
400	InvalidFileName, 文件名称不符合命名规则
400	InvalidFolderName, 用户指定的下载路径不符合命名规则
400	InvalidRange, 用户指定的传输范围不在文件大小范围内
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有读取文件的权限
404	NoSuchFile, 用户请求的文件路径不存在
404	NoSuchFolder, 用户本地路径不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

7.5.8 响应定义

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: length
Content-Range: bytes <start>-<end>/<total>
Server: server
```

<bytes of file data>

7.5.9 响应消息头

Content-Range 头为可选,其中<start>表示传输文件的起始字节,<end>表示传输文件的结束字节,<total>表示文件总大小(单位为字节),均以整数表示。其余按公共响应头定义。

7.5.10 响应消息体

下载文件的内容。

7.5.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

GET /MyAccount/temp/audio? op=downloadfile HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Range: bytes=0-100

Authorization: 15IUYRRTY876OIU4D

{

"localpath": "C:\myfolder",

"aliasname": "myfile.txt",

}

响应消息:

HTTP/1.1 206 Partial Content

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/octet-stream

Content-Length: 100

Content-Range: bytes 0-100/1231

Server: example.distfs.cn

<bytes of file data>

7.6 追加写文件

7.6.1 功能描述

追加写文件的操作参数为: AppendFile, 用于在分布式文件存储中追加写文件。

7.6.2 请求定义

PUT /<Account>/<Path>? op=appendfile&.name=xxx[bufferSize=<int>] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/octet-stream
Authorization:[SignatureValue]

<bytes of data>

7.6.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/ 
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件的位置。

7.6.4 请求消息头

按公共请求头定义。

7.6.5 请求消息参数

请求消息参数见表 14。

表 14 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
name	文件名称	string	文件名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选
bufferSize	缓冲区大小	int	缓冲区的大小	可选

7.6.6 请求消息体

追加写的的数据。

7.6.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 15。

表 15 响应状态码

状态码	描述
200	OK,追加写成功
400	InvalidFileName,文件名不符合命名规则
400	InvalidFileSize,用户请求追加写后文件大于系统设定的最大文件大小值
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有追加写文件的权限
404	NoSuchFile,用户请求追加写的文件路径不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

7.6.8 响应定义

```
HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
  "ctime":"xxxxxxx"
}
```

7.6.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.6.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 16。

表 16 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
ctime	文件的创建时间戳	string	时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义,如:2006-11-18T06:12:00	必选

7.6.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

```
PUT /MyAccount/temp? op= appendfile&.name=temp1.txt&.bufferize=4096 HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/octet-stream
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D
```

<bytes of data>

响应消息:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 31
Server: example.distfs.cn
{
  "ctime":"2006-11-18T06:12:00"
}
```

7.7 复制文件

7.7.1 功能描述

复制文件的操作参数为:CopyFile,用于在分布式文件存储中复制文件。

7.7.2 请求定义

```
PUT /<Account>/<Path>? op=copyfile[&.overwrite=0|1|2] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{
  "destpath":"xxxxxx",
  "aliasname":"xxxxxx"
}
```

7.7.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示欲复制的文件的位置。

7.7.4 请求消息头

按公共请求头定义。

7.7.5 请求消息参数

请求消息参数见表 17。

表 17 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
overwrite	文件重名覆盖标记	int	0 表示可覆盖,1 表示不允许覆盖,2 表示自动重命名为 FileName-1、FileName-2...以此类推。默认值为 1	可选

7.7.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 18。

表 18 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
destpath	目标文件位置	string	其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选
aliasname	复制后文件的新文件名	string	文件名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	可选

7.7.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 19。

表 19 响应状态码

状态码	描述
200	OK,复制成功
400	InvalidFileName,文件名称不符合命名规则
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有在源文件夹中读取文件的权限
403	Forbidden,用户没有在目标文件夹中写的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件路径不存在
409	FileAlreadyExists,复制文件名或别名与已有文件重名,并且重名覆盖标记为 1
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

7.7.8 响应定义

```
HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
  "ctime": "xxxxxxx"
}
```

7.7.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.7.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 20。

表 20 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
ctime	文件的创建时间戳	string	时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义,如:2006-11-18T06:12:00	必选

7.7.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

```
PUT /MyAccount/temp/audio? op=copyfile&-overwrite=2 HTTP/1.1
```

```
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D
{
  "destpath":"/MyAccount/temp/music"
}
响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 24
Server: example.distfs.cn
{
  "ctime":"2006-11-18T06:12:00"
}
```

7.8 重命名文件

7.8.1 功能描述



重命名文件的操作参数为:RenameFile,用于在分布式文件存储中重命名文件。

7.8.2 请求定义

```
PUT /<Account>/<Path>? op=renamefile[&.overwrite=0|1|2] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{"name":"xxxxxx"}
```

7.8.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示欲重命名的文件的路径。

7.8.4 请求消息头

按公共请求头定义。

7.8.5 请求消息参数

请求消息参数见表 21。

表 21 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
overwrite	文件重名覆盖标记	int	0 表示可覆盖,1 表示不允许覆盖,2 表示自动重命名为 FileName-1、FileName-2…以此类推。默认值为 1	可选

7.8.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 22。

表 22 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
name	文件的新名称	string	文件名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选

7.8.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 23。

表 23 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 重命名成功
400	InvalidFileName, 文件名称不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有修改文件的权限
404	NoSuchFile, 用户请求的文件路径不存在
409	FileAlreadyExists, 文件新名与已有文件重名, 并且重名覆盖标记为 1
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

7.8.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Server: server

7.8.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.8.10 响应消息体

无。

7.8.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：
请求消息：
PUT /MyAccount/temp/doc.txt? op=renamefile&overwrite=2 HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json

```
Content-Type: application/json
Authorization: 15IUYRRTY876OIU4D
{
  "name": "doc1.txt"
}
响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn
```

7.9 查看文件状态

7.9.1 功能描述

查看文件状态的操作参数为:FileStatus,用于在分布式文件存储中查看文件状态。

7.9.2 请求定义

```
GET /<Account>/<Path>? op=filestatus HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
```

7.9.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件的路径。

7.9.4 请求消息头

按公共请求头定义。

7.9.5 请求消息参数

无。

7.9.6 请求消息体

无。

7.9.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 24。

表 24 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 查询成功
400	InvalidFileName, 文件名称不符合命名规则

表 24（续）

状态码	描述
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有访问该文件的权限
404	NoSuchFile, 用户请求的文件路径不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

7.9.8 响应定义

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
  "accesstime": int,
  "blocksize": int,
  "owner": "xxxxx",
  "permission": "xxx",
  "replication": int,
  "ctime": "xxxxxxxxx",
  "trashtime": "xxx"
}
```

7.9.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.9.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 25。

表 25 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
accesstime	文件访问次数	int	文件访问次数	必选
blocksize	文件块大小	int	文件块大小, 以 MB 为单位	必选
owner	文件所有人	string	文件的所有人	必选
permission	文件权限	string	r 表示可读, w 表示可写, x 表示可执行	必选
ctime	文件的创建时间戳	string	时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义, 如: 2006-11-18T06:12:00	必选
trashtime	回收站保存时间	string	正整数 + 单位, 格式如 12 min。单位包括秒(s)、分(min)、小时(h)、天(d)、月(M)	必选



7.9.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

GET /MyAccount/temp/doc.txt? op=filestatus HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:15IUYYRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Content-Length: 98

Server: example.distfs.cn

```
{
  "accesstime":143,
  "blocksize":64,
  "owner": "MyAccount",
  "permission": "rw",
  "replication":3,
  "ctime": "2006-11-18T06:12:00",
  "trashtime": "1d"
}
```

7.10 修改文件属性

7.10.1 功能描述

修改文件属性的操作参数为:ModifyFileAttribute,用于在分布式文件存储中修改文件属性。

7.10.2 请求定义

PUT /<Account>/<Path>? op=modifyfileattribute HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:[SignatureValue]

```
{
  "permission": "xxx",
  "replication":int,
  "trashtime": "xxx"
}
```

7.10.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/

其中:〈Account〉表示账户 ID,〈Path〉表示欲修改的文件的路径。

7.10.4 请求消息头

按公共请求头定义。

7.10.5 请求消息参数

无。

7.10.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 26。

表 26 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
permission	文件权限	string	r 表示可读,w 表示可写,x 表示可执行,默认值为 rwx	可选
replication	文件副本数目	int	0~512 之间的正整数,应大于或等于系统最低文件副本数。默认值:原文件副本数	可选
trashtime	回收站保存时间	string	正整数+单位,格式如 12 min。单位包括秒(s)、分(min)、小时(h)、天(d)、月(M)。最大值为 24 个月。默认值:原回收站保存时间	可选

7.10.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 27。

表 27 响应状态码

状态码	描述
200	OK,修改属性成功
400	InvalidFileName,文件名称不符合命名规则
400	InvalidPermission,文件权限参数不正确
400	InvalidReplicationNumber,用户请求修改的文件副本数目不是 0~512 之间的正整数或小于系统最低文件副本数
400	InvalidTrashTime,保存时间不符合格式或超过 24 个月
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有修改文件的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件路径不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

7.10.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json

Server: server

7.10.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.10.10 响应消息体

无。

7.10.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

PUT /MyAccount/temp/doc.txt? op= modifyfileattribute HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:15IUYRRTY876OIU4D

{

"permission": "r",

"replication": 4,

"trashtime": "7d"

}

响应消息:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Server: example.distfs.cn

7.11 文件搜索

7.11.1 功能描述

文件搜索的操作参数为:FileSearch,用于在分布式文件存储中搜索文件。

7.11.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op=filesearch[&-exactmatch=true/false] HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:[SignatureValue]

{

"keyword": "xxxxxx"

}

7.11.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/

其中:〈Account〉表示账户 ID,〈Path〉表示搜索位置。

7.11.4 请求消息头

按公共请求头定义。

7.11.5 请求消息参数

请求消息参数见表 28。

表 28 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
exactmatch	精确匹配标记	boolean	true 表示精确匹配, false 表示不精确匹配, 默认值为 false	可选

7.11.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 29。

表 29 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
keyword	搜索关键字	string	支持通配符“*”, 可以匹配任意字符串	必选

7.11.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 30。

表 30 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 搜索成功
400	InvalidFolderName, 指定的搜索文件夹不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有访问搜索位置的权限
404	NoSuchFolder, 指定的搜索文件夹不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

7.11.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{

```
"file1": "xxxxxx",  
"file2": "xxxx",  
...}
```

7.11.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.11.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 31。

表 31 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
file1, file2, ...	文件名搜索结果	string	搜索到的文件名	必选

7.11.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

```
GET /MyAccount/temp? op=filesearch HTTP/1.1  
Host: example.distfs.cn  
Accept: application/json  
Content-Type: application/json  
Authorization: 15IUYYRRTY876OIU4D  
{  
  "keyword": "my"  
}
```

响应消息：

```
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT  
Content-Type: application/json  
Content-Length: 68  
Server: example.distfs.cn  
{  
  "file1": "/MyAccount/temp/mydoc.txt",  
  "file2": "/MyAccount/temp/mypicture.jpg"  
}
```

7.12 读文件



7.12.1 功能描述

读文件的操作参数为：FileRead, 用于在分布式文件存储中读文件。

7.12.2 请求定义

```
GET /<Account>/<Path>? op=fileread[&.offset=long][&.length=long] HTTP/1.1
```

Host: [HostName]
Accept: text/plain
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]

7.12.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件路径。

7.12.4 请求消息头

按公共请求头定义。

7.12.5 请求消息参数

请求消息参数见表 32。

表 32 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
offset	起始位置	long	以 Byte 为单位的非负整数,表示从文件的何处开始读取。应小于或等于文件长度。默认值:0	可选
length	读取长度	long	以 Byte 为单位的非负整数,表示文件读取的长度。默认值:文件长度	可选

7.12.6 请求消息体

无。

7.12.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 33。

表 33 响应状态码

状态码	描述
200	OK,读取成功
400	InvalidFileName,指定的文件不符合命名规则
400	InvalidOffset,起始位置无效
400	InvalidLength,读取长度无效
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有读该文件的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

7.12.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: text/plain
Content-Length: length
Server: server

<file data>

7.12.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.12.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 34。

表 34 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
file data	文件内容	string	文件内容	必选

7.12.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

GET /MyAccount/temp/doc.txt? op=fileread HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: text/plain
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYYRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: text/plain
Content-Length: 13
Server: example.distfs.cn

Hello, world!

7.13 写文件

7.13.1 功能描述

写文件的操作参数为:FileWrite,用于在分布式文件存储中写文件。

7.13.2 请求定义

PUT /<Account>/<Path>? op=filewrite&.offset=long&.length=long HTTP/1.1

Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: text/plain
Authorization:[SignatureValue]

<file data>

7.13.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件路径。

7.13.4 请求消息头

按公共请求头定义。



7.13.5 请求消息参数

请求消息参数见表 35。

表 35 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
offset	起始位置	long	以 Byte 为单位的非负整数,表示从文件何处开始写。 应小于或等于文件长度	必选
length	写入长度	long	以 Byte 为单位的非负整数,表示文件写入的字节数	必选

7.13.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 36。

表 36 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
FiledData	写入内容	string	写入内容	必选

7.13.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 37。

表 37 响应状态码

状态码	描述
200	OK,写入成功
400	InvalidFileName,指定的文件不符合命名规则
400	InvalidOffset,起始位置无效
400	InvalidLength,写入长度无效

表 37（续）

状态码	描述
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有写该文件的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

7.13.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: text/plain
Content-Length: length
Server: server

7.13.9 响应消息头

按公共响应头定义。

7.13.10 响应消息体

无。

7.13.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：
PUT /MyAccount/temp/doc.txt? op=filewirte&-offset=0&-length=13 HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: text/plain
Content-Type: text/plain
Authorization:15IUYYRRTY876OIU4D

Hello,world!
响应消息：
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: text/plain
Content-Length: 13
Server: example.distfs.cn

8 文件夹接口要求

8.1 概述

分布式文件存储的文件夹接口是对系统中的文件夹进行操作的接口,包括创建文件夹、删除文件

夹、上传文件夹、下载文件夹、复制文件夹、重命名文件夹、查看文件夹状态、修改文件夹属性、文件夹搜索和列出文件夹内容。文件夹接口是必选接口。

8.2 创建文件夹

8.2.1 功能描述

创建文件夹的操作参数为:Mkdir,用于在分布式文件存储中创建文件夹。创建的文件夹名应在其父文件夹中唯一。

8.2.2 请求定义



PUT /<Account>/<Path>? op=mkdir&.name=xxx[&.overwrite=true/false]
[&.permission=xxx] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]

8.2.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示创建文件夹的位置。

8.2.4 请求消息头

按公共请求头定义。

8.2.5 请求消息参数

请求消息参数见表 38。

表 38 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
name	文件夹名称	string	其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选
overwrite	文件夹重名覆盖标记	boolean	true 表示可覆盖,false 表示不允许覆盖,默认值为 false	可选
permission	文件夹权限	string	r 表示可读,w 表示可写,x 表示可执行,默认值为 rwx	可选

8.2.6 请求消息体

无。

8.2.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 39。

表 39 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 创建成功
400	InvalidFolderName, 文件夹名不符合命名规则
400	InvalidPermission, 文件夹权限参数不正确
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有创建文件夹的权限
404	NoSuchFolder, 用户请求的文件夹路径不存在
409	FolderAlreadyExists, 用户创建的文件夹名与已有文件夹重名, 并且重名覆盖标记为 false
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

8.2.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
 "ctime": "xxxxxx"
}

8.2.9 响应消息头

按公共响应头定义。

8.2.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 40。

表 40 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
ctime	文件夹创建时间戳	string	时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义, 如: 2006-11-18T06:12:00	必选

8.2.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

PUT /MyAccount/temp? op=mkdir&.name=tmp&.overwrite=true&.permission=rwx HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json

```
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D
响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 24
Server: example.distfs.cn
{
  "ctime": "2006-11-18T06:12:00"
}
```

8.3 删除文件夹

8.3.1 功能描述

删除文件夹的操作参数为:Rmdir,用于删除文件夹。删除文件夹时系统应将之放入回收站。

8.3.2 请求定义

```
DELETE /<Account>/<Path>? op=rmdir&.name=xxx[&.recursive=true/false] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
```

8.3.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件夹的位置。

8.3.4 请求消息头

按公共请求头定义。

8.3.5 请求消息参数

请求消息参数见表 41。

表 41 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
name	文件夹名称	string	其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选
recursive	递归删除标记	boolean	文件夹中有文件或文件夹时是否删除的标记,true 表示删除,false 表示不删除,默认值为 false	可选

8.3.6 请求消息体

无。

8.3.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 42。

表 42 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 删除成功
400	InvalidFolderName, 用户请求的文件夹名称或位置不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有删除文件夹的权限
404	NoSuchFolder, 用户请求的文件夹不存在
409	FolderNotEmpty, 用户请求删除一个不为空的文件夹, 并且请求参数 Recursive 标记为 false
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

8.3.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Server: server



8.3.9 响应消息头

按公共响应头定义。

8.3.10 响应消息体

无。

8.3.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

DELETE /MyAccount/temp? op=rmdir&-name=tmp&-recursive=true HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: 15IUYYRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn

8.4 上传文件夹

8.4.1 功能描述

上传文件夹的操作参数为:UploadFolder,用于上传本地的文件夹到分布式文件存储。

8.4.2 请求定义

```
PUT /<Account>/<Path>? op=uploadfolder&[&.overwrite=0|1|2|3]
[&.permission=xxx] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{
  "localpath":"xxxxxx"
}
```

8.4.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示上传到的文件夹的位置。

8.4.4 请求消息头

按公共请求头定义。

8.4.5 请求消息参数

请求消息参数见表 43。

表 43 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
overwrite	文件夹重名覆盖标记	int	0 表示可覆盖,1 表示不允许覆盖,2 表示自动重命名为 FolderName-1、FolderName-2... 以此类推,3 表示合并(合并中如有文件同名则自动重命名为 FileName-1、FileName-2... 以此类推)。默认值为 1	可选
permission	文件夹权限	string	r 表示可读,w 表示可写,x 表示可执行,默认值为 rwx	可选

8.4.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 44。

表 44 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
localpath	本地文件夹位置	string	其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选

8.4.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 45。

表 45 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 上传成功
400	InvalidFolderName, 文件夹名称不符合命名规则
400	InvalidPermission, 文件夹权限参数不正确
400	InvalidFileSize, 用户请求上传的文件夹中有文件大于系统设定的最大文件大小值
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有在文件夹中创建文件的权限
404	NoSuchFolder, 用户请求的文件夹路径不存在
409	FolderAlreadyExists, 用户请求上传文件夹名与已有文件夹重名, 并且重名覆盖标记为 1
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

8.4.8 响应定义

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
  "folderpath": "xxxxxxx",
  "ctime": "xxxxxxxxxx"
}
```

8.4.9 响应消息头

按公共响应头定义。

8.4.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 46。

表 46 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
folderpath	上传位置	string	文件夹上传的位置	必选
ctime	文件夹创建时间戳	string	时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义, 如: 2006-11-18T06:12:00	必选

8.4.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

PUT /MyAccount/temp? op=uploadfolder&overwrite=2&permission=rwx HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: 15IUYYRTY876OIU4D

```
{
  "localpath": "C:\myfolder"
}
```

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Content-Length: 58

Server: example.distfs.cn

```
{
  "folderpath": "/MyAccount/temp/myfolder",
  "ctime": "2006-11-18T06:12:00"
}
```

8.5 下载文件夹

8.5.1 功能描述

下载文件夹的操作参数为:DownloadFolder,用于将文件夹从分布式文件存储下载到本地。

8.5.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op=downloadfolder HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:[SignatureValue]

```
{
  "localpath": "xxxxxx",
  "aliasname": "xxxxxx"
}
```

8.5.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/

其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示欲下载的文件夹的位置。

8.5.4 请求消息头

按公共请求头定义。

8.5.5 请求消息参数

无。

8.5.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 47。

表 47 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
localpath	本地文件夹位置	string	其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选
aliasname	文件夹另存名	string	其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	可选

8.5.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 48。

表 48 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 下载成功
400	InvalidFolderName, 文件夹名称不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有在文件夹中读取文件的权限
404	NoSuchFolder, 用户请求的文件夹路径不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

8.5.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Server: server

8.5.9 响应消息头

按公共响应头定义。

8.5.10 响应消息体



无。

8.5.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：
请求消息：
GET /MyAccount/temp/audio? op=downloadfolder HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json

```
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D
{
  "localpath": "C:\myfolder"
}
响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn
```

8.6 复制文件夹

8.6.1 功能描述

复制文件夹的操作参数为:CopyFolder,用于在分布式文件存储中复制文件夹。

8.6.2 请求定义

```
PUT /<Account>/<Path>? op=copyfolder[&.overwrite=0|1|2|3] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{
  "destpath": "xxxxxx",
  "aliasname": "xxxxxx"}
```

8.6.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示欲下载的文件夹的位置。

8.6.4 请求消息头

按公共请求头定义。

8.6.5 请求消息参数

请求消息参数见表 49。

表 49 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
overwrite	文件夹重名覆盖标记	int	0 表示可覆盖,1 表示不允许覆盖,2 表示自动重命名为 FolderName-1、FolderName-2… 以此类推,3 表示合并(合并中如有文件同名则自动重命名为 FileName-1、FileName-2… 以此类推)。默认值为 1	可选

8.6.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 50。

表 50 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
destpath	目标文件夹位置	string	其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选
aliasname	文件夹的另存名	string	其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	可选

8.6.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 51。

表 51 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 复制成功
400	InvalidFolderName, 文件夹名称不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有在源文件夹中读取文件的权限
403	Forbidden, 用户没有在目标文件夹中写的权限
404	NoSuchFolder, 用户请求的文件夹路径不存在
409	FolderAlreadyExists, 复制文件夹名或别名与已有文件夹重名, 并且重名覆盖标记为 1
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

8.6.8 响应定义

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
  "ctime": "xxxxxxxxxxx"
}
```

8.6.9 响应消息头

按公共响应头定义。



8.6.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 52。

表 52 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
ctime	文件夹创建时间戳	string	时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义, 如: 2006-11-18T06:12:00	必选

8.6.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

```
PUT /MyAccount/temp/audio? op=copyfolder&overwrite=2 HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: 15IUYYRRTY876OIU4D
{
  "destpath": "/MyAccount/temp/music"
}
```

响应消息:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 24
Server: example.distfs.cn
{
  "ctime": "2006-11-18T06:12:00"
}
```

8.7 重命名文件夹

8.7.1 功能描述

重命名文件夹的操作参数为: RenameFolder, 用于在分布式文件存储中重命名文件夹。

8.7.2 请求定义

```
PUT /<Account>/<Path>? op=renamefolder[&overwrite=0|1|2|3] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: [SignatureValue]
{"name": "xxxxxx"}
```

8.7.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中: <Account>表示账户 ID, <Path>表示欲重命名的文件夹的位置。

8.7.4 请求消息头

按公共请求头定义。

8.7.5 请求消息参数

请求消息参数见表 53。

表 53 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
overwrite	文件夹重名覆盖标记	int	0 表示可覆盖,1 表示不允许覆盖,2 表示自动重命名为 FolderName-1、FolderName-2…以此类推,3 表示合并(合并中如有文件同名则自动重命名为 FileName-1、FileName-2…以此类推)。默认值为 1	可选

8.7.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 54。

表 54 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
name	文件夹新名称	string	其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选

8.7.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 55。

表 55 响应状态码

状态码	描述
200	OK,重命名成功
400	InvalidFolderName,文件夹名称不符合命名规则
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有修改文件夹的权限
404	NoSuchFolder,用户请求的文件夹路径不存在
409	FolderAlreadyExists,文件夹新名与已有文件夹重名,并且重名覆盖标记为 1
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

8.7.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Server: server

8.7.9 响应消息头

按公共响应头定义。

8.7.10 响应消息体

无。

8.7.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

PUT /MyAccount/temp/audio? op=renamefolder&overwrite=2 HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: 15IUYRRTY876OIU4D

{ "name": "music" }

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Server: example.distfs.cn

8.8 查看文件夹状态

8.8.1 功能描述

查看文件夹状态的操作参数为: FolderStatus, 用于在分布式文件存储中查看文件夹状态。

8.8.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op=folderstatus HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: [SignatureValue]

8.8.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/

其中: <Account> 表示账户 ID, <Path> 表示文件夹的位置。

8.8.4 请求消息头

按公共请求头定义。

8.8.5 请求消息参数

无。

8.8.6 请求消息体

无。

8.8.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 56。

表 56 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 查询成功
400	InvalidFolderName, 文件夹名称不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有访问该文件夹的权限
404	NoSuchFolder, 用户请求的文件夹路径不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

8.8.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
 "accesstime":int,
 "filenumber":int,
 "owner": "xxxx",
 "permission": "xxx",
 "ctime": "xxxxxxxxxxx"
}

8.8.9 响应消息头

按公共响应头定义。

8.8.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 57。

表 57 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
accesstime	文件夹访问次数	int	文件夹访问次数	必选
filenumber	文件夹中文件数目	int	文件夹中文件数目	必选

表 57（续）

参数	名称	类型	描述	选择状态
owner	文件夹所有人	string	文件夹的所有人	必选
permission	文件夹权限	string	文件夹权限	必选
ctime	文件夹创建时间戳	string	时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义,如:2006-11-18T06:12:00	必选

8.8.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

GET /MyAccount/temp/audio? op=folderstatus HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:15IUYYRRTY876OIU4D

响应消息:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Content-Length: 68

Server: example.distfs.cn

```
{
  "accesstime":56,
  "filenumber": 23,
  "owner": "Account1",
  "permission": "rwx",
  "ctime": "2006-11-18T06:12:00"
}
```

8.9 修改文件夹属性

8.9.1 功能描述

修改文件夹属性的操作参数为:ModifyFolderAttribute,用于在分布式文件存储中修改文件夹属性。

8.9.2 请求定义

PUT /<Account>/<Path>? op= modifyfolderattribute HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:[SignatureValue]

{

```
"permission": "xxx"
}
```

8.9.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示欲修改的文件夹的位置。

8.9.4 请求消息头

按公共请求头定义。

8.9.5 请求消息参数

无。

8.9.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 58。

表 58 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
permission	文件夹权限	string	r 表示可读,w 表示可写,x 表示可执行,默认值为 rwx	可选

8.9.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 59。

表 59 响应状态码

状态码	描述
200	OK,修改属性成功
400	InvalidFolderName,文件夹名称不符合命名规则
400	InvalidPermission,文件夹权限不正确
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有修改文件夹的权限
404	NoSuchFolder,用户请求的文件夹路径不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

8.9.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server

8.9.9 响应消息头

按公共响应头定义。

8.9.10 响应消息体

无。

8.9.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

PUT /MyAccount/temp/audio? op= modifyfolderattribute HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: 15IUYRRTY876OIU4D

{

"permission": "rw"

}

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Server: example.distfs.cn

8.10 文件夹搜索

8.10.1 功能描述

文件夹搜索的操作参数为: FolderSearch, 用于在分布式文件存储中搜索特定名称的文件夹。

8.10.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op= foldersearch[&exactmatch=true/false] HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: [SignatureValue]

{"keyword": "xxxxxx"}

8.10.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/

其中: <Account> 表示账户 ID, <Path> 表示搜索位置。

8.10.4 请求消息头

按公共请求头定义。

8.10.5 请求消息参数

请求消息参数见表 60。

表 60 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
exactmatch	精确匹配标记	boolean	true 表示精确匹配, false 表示不精确匹配, 默认值为 false	可选

8.10.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 61。

表 61 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
keyword	关键字	string	搜索关键字	必选

8.10.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 62。

表 62 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 搜索成功
400	InvalidFolderName, 指定的搜索文件夹不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有访问搜索位置的权限
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

8.10.8 响应定义

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
  "path1": "xxxxxx",
  "path2": "xxxx",
  ...
}
```

8.10.9 响应消息头

按公共响应头定义。

8.10.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 63。

表 63 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
path1,path2,...	文件夹名搜索结果	string	搜索到的文件夹名	必选

8.10.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

GET /MyAccount/temp? op=foldersearch HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYYRRTY876OIU4D
{
 "keyword": "my"
}

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 68
Server: example.distfs.cn
{
 "path1": "/MyAccount/temp/my_music",
 "path2": "/MyAccount/temp/my_document"
}

8.11 列出文件夹内容

8.11.1 功能描述

列出文件夹内容的操作参数为：ListFolder，用于在分布式文件存储中列出文件夹里文件和子文件夹。

8.11.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op=listfolder HTTP/1.1
Host: [HostName]

Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[*SignatureValue*]

8.11.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件夹的位置。

8.11.4 请求消息头

按公共请求头定义。

8.11.5 请求消息参数

无。

8.11.6 请求消息体

无。

8.11.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 64。

表 64 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 查询成功
400	InvalidFolderName, 文件夹名称不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有访问该文件夹的权限
404	NoSuchFolder, 用户请求的文件夹路径不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

8.11.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
 "name1": "xxxx",
 "name2": "xxxxxxx",
 ...
}

8.11.9 响应消息头

按公共响应头定义。

8.11.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 65。

表 65 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
name1,name2,...	子文件名称	string	文件夹内的文件或文件夹的名称	必选

8.11.11 请求和响应示例



请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

GET /MyAccount/temp? op=listfolder HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 68
Server: example.distfs.cn
{
 "name1": "/MyAccount/temp/audio/",
 "name2": "/MyAccount/temp/doc.txt"
}

9 回收站接口要求

9.1 概述

分布式文件存储的回收站接口是对系统中的回收站进行操作的接口。回收站是系统中一个特殊的文件夹,用来存放用户删除的文件和文件夹。回收站接口包括还原回收站文件、查询回收站文件、彻底删除回收站文件、清空回收站和全部还原。回收站接口是必选接口。

9.2 还原回收站文件

9.2.1 功能描述

还原回收站文件的操作参数为:RecoverFile,用于还原回收站里的文件或文件夹。

9.2.2 请求定义

```
PUT /<Account>? op=recoverfile HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{
  "objname": "xxxxx"
}
```

9.2.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/
其中:<Account>表示账户 ID。

9.2.4 请求消息头

按公共请求头定义。

9.2.5 请求消息参数

无。

9.2.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 66。

表 66 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
objname	文件名称	string	回收站内的文件或文件夹的名称,其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选

9.2.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 67。

表 67 响应状态码

状态码	描述
200	OK,还原成功
400	InvalidFileName,目标名称不符合命名规则
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchFile,用户请求的目标不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

9.2.8 响应定义

```
HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server
```

9.2.9 响应消息头

按公共响应头定义。

9.2.10 响应消息体

无。

9.2.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

```
PUT /MyAccount? op=recoverfile HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D
{
  "objname": "doc.txt"
}
```

响应消息：

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn
```

9.3 查询回收站文件

9.3.1 功能描述

查询回收站文件的操作参数为:QueryTrash,该接口用于查询回收站里的文件或文件夹的信息。

9.3.2 请求定义

```
GET /<Account>? op=querytrash HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{
  "objname": "xxxxxxx"
}
```

9.3.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/
其中:<Account>表示账户 ID。

9.3.4 请求消息头

按公共请求头定义。

9.3.5 请求消息参数

无。

9.3.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 68。

表 68 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
objname	文件名称	string	回收站中文件或文件夹的名称,其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选

9.3.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 69。

表 69 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 查询成功
400	InvalidFileName, 目标名称不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchFile, 用户请求的目标不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

9.3.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
 "objname": "xxxxxx",
 "origpath": "xxxxxx",

```
"objsize":int,  
"objctime": "xxxxxxxx",  
"objdtime": "xxxxxxxx"  
}
```

9.3.9 响应消息头

按公共响应头定义。

9.3.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 70。

表 70 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
objname	文件名	string	文件或文件夹名	必选
origpath	原路径	string	文件或文件夹原路径	必选
objsize	文件大小	int	文件或文件夹大小,以 Byte 为单位	必选
objctime	创建时间	date	文件或文件夹创建时间,时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义,如:2006-11-18T06:12:00	必选
objdtime	删除时间	date	文件或文件夹的删除时间,时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义,如:2006-11-18T06:12:00	必选

9.3.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

```
GET /MyAccount? op=querytrash HTTP/1.1  
Host: example.distfs.cn  
Accept: application/json  
Content-Type: application/json  
Authorization:15IUYYRRTY876OIU4D  
{  
  "objname": "doc.txt"  
}
```

响应消息:

```
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT  
Content-Type: application/json  
Content-Length: 68  
Server: example.distfs.cn  
{  
  "objname": "doc.txt",  
  "origpath": "/MyAccount/temp",  
  "objsize":10240,
```



```
"objctime": "2006-11-18T06:12:00",
"objdtime": "2006-11-18T07:12:00"
}
```

9.4 彻底删除回收站文件

9.4.1 功能描述

彻底删除回收站文件的操作参数为:FinalDeleteFile,用于彻底删除回收站里的文件或文件夹。

9.4.2 请求定义

```
DELETE /<Account>? op=finaldeletetefile HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{
  "objname": "xxxxxx"
}
```

9.4.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/
其中:<Account>表示账户 ID。

9.4.4 请求消息头

按公共请求头定义。

9.4.5 请求消息参数

无。

9.4.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 71。

表 71 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
objname	文件名称	string	回收站内的文件或文件夹的名称,其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选

9.4.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 72。



表 72 响应状态码

状态码	描述
200	OK,彻底删除成功
400	InvalidFileName,目标名称不符合命名规则
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchFile,用户请求的目标不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

9.4.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server

9.4.9 响应消息头

按公共响应头定义。

9.4.10 响应消息体

无。

9.4.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

DELETE /MyAccount? op=finaldeletefile HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D
{
 "objname": "doc.txt"
}

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn

9.5 清空回收站

9.5.1 功能描述

清空回收站的操作参数为:ClearTrash,用于清空回收站里的文件或文件夹。

9.5.2 请求定义

DELETE /<Account>? op=cleartrash HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]

9.5.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/
其中:<Account>表示账户 ID。

9.5.4 请求消息头

按公共请求头定义。

9.5.5 请求消息参数

无。

9.5.6 请求消息体

无。

9.5.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 73。

表 73 响应状态码

状态码	描述
200	OK,清空回收站成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

9.5.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server

9.5.9 响应消息头

按公共响应头定义。

9.5.10 响应消息体

无。

9.5.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

DELETE /MyAccount? op=cleartrash HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: 15IUYYRRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Server: example.distfs.cn

9.6 全部还原

9.6.1 功能描述

全部还原的操作参数为:RecoverAll,用于还原回收站里的所有文件或文件夹。

9.6.2 请求定义

PUT /<Account>? op=recoverall HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: [SignatureValue]

9.6.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/

其中:<Account>表示账户 ID。

9.6.4 请求消息头

按公共请求头定义。

9.6.5 请求消息参数

无。

9.6.6 请求消息体

无。

9.6.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 74。



表 74 响应状态码

状态码	描述
200	OK,全部还原成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

9.6.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server

9.6.9 响应消息头

按公共响应头定义。

9.6.10 响应消息体

无。

9.6.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：
请求消息：
PUT /MyAccount? op=recoverall HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D
响应消息：
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn

10 扩展属性接口要求

10.1 概述

扩展属性是文件或文件夹的一种额外的应用级的属性,它不同于系统级的文件、文件夹属性(如权限、修改时间等),系统级的属性会被文件系统读取并解析,扩展属性不会被文件系统解析,而是被外部应用程序所用,用来存储额外的信息,比如存储一个文件的编码种类、摘要信息等。

扩展属性以键值对的方式存储,一个文件或文件夹可以被赋予多个扩展属性。扩展属性的键是一个字符串,指明属性的名称,其格式为:命名空间.属性名,命名空间作为前缀,与属性名之间用小数点分

隔,例如 user.myattr。不同文件系统对于命名空间有不同的划分,例如将命名空间分为 user、trusted、system、security,不同用户对各个命名空间的访问权限不同。扩展属性的值是一个二进制数据,由用户自定义。

扩展属性的应用接口包括:设置、删除、读取、列出扩展属性。扩展属性接口是可选接口。

10.2 设置扩展属性

10.2.1 功能描述

设置扩展属性的操作参数为:SetXAttribute,用于在分布式文件存储中设置文件或文件夹的扩展属性,包括添加和修改扩展属性。

10.2.2 请求定义

PUT /<Account>/<Path>? op=setxattribute&-xattr.name=xxx.xxx&-xattr.value=xxx
[&-flag=create|replace] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]

10.2.3 请求 URL



http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件或文件夹的位置。

10.2.4 请求消息头

按公共请求头定义。

10.2.5 请求消息参数

请求消息参数见表 75。

表 75 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
xattr.name	扩展属性名称	string	其格式为:命名空间.属性名,命名空间与属性名之间用小数点分隔,例如 user.myattr。命名空间和属性名可用字母、数字、下划线(_)、短横线(-)等,但应以字母、数字开头,最长可允许 256 个字符	必选
xattr.value	扩展属性值	byte[]	扩展属性的值	必选
flag	操作类型	string	create 表示添加扩展属性,replace 表示修改已有扩展属性,默认值为 create	可选

10.2.6 请求消息体

无。

10.2.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 76。

表 76 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 设置扩展属性成功
400	InvalidXAttrName, 属性名称不符合命名规则
400	XattrAlreadyExists, 添加属性时, 属性名称已存在
400	NoSuchXattr, 修改属性时, 属性名称不存在
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile, 用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

10.2.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Server: server

10.2.9 响应消息头

按公共响应头定义。

10.2.10 响应消息体

无。

10.2.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

PUT /MyAccount/temp? op=setxattribute&xattr.name=user.myattr&xattr.value=1&flag=create HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: 15IUYRRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn

10.3 删除扩展属性

10.3.1 功能描述

删除扩展属性的操作参数为:RemoveXAttribute,用于在分布式文件存储中删除文件或文件夹的扩展属性。

10.3.2 请求定义

```
PUT /<Account>/<Path>? op=removexattribute&xattr.name=xxx.xxx HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
```

10.3.3 请求 URL

```
http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件或文件夹的位置。
```

10.3.4 请求消息头

按公共请求头定义。

10.3.5 请求消息参数

请求消息参数见表 77。

表 77 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
xattr.name	扩展属性名称	string	其格式为:命名空间.属性名,命名空间与属性名之间用小数点分隔,例如 user.myattr。命名空间和属性名可用字母、数字、下划线(_)、短横线(-)等,但应以字母、数字开头,最长可允许 256 个字符	必选

10.3.6 请求消息体

无。

10.3.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 78。

表 78 响应状态码

状态码	描述
200	OK,删除扩展属性成功
400	InvalidXAttrName,属性名称不符合命名规则

表 78 (续)

状态码	描述
400	NoSuchXattr,属性名称不存在
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

10.3.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server

10.3.9 响应消息头

按公共响应头定义。

10.3.10 响应消息体

无。

10.3.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

PUT /MyAccount/temp? op=removexattribute? xattr.name=user.myattr HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn

10.4 读取扩展属性

10.4.1 功能描述

读取扩展属性的操作参数为:GetXAttribute,用于在分布式文件存储中读取文件或文件夹的扩展属性,可以读取一个或多个扩展属性的键值。

10.4.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op=getxattribute [&xattr.name=xxx1&xattr.name=xxx2...]

[&encoding=xxx] HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]

10.4.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件或文件夹的位置。

10.4.4 请求消息头

按公共请求头定义。

10.4.5 请求消息参数

请求消息参数见表 79。

表 79 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
xattr.name	扩展属性名称	string	其格式为:命名空间.属性名,命名空间与属性名之间用小数点分隔,例如 user.myattr。命名空间和属性名可用字母、数字、下划线(_)、短横线(-)等,但应以字母、数字开头,最长可允许 256 个字符。 该参数可以不指定或指定多个。如果不指定,则读取文件或文件夹的所有扩展属性的键值	可选
encoding	结果编码	string	用于显示读取结果的编码,缺省为 GB 2312	可选

10.4.6 请求消息体

无。

10.4.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 80。

表 80 响应状态码

状态码	描述
200	OK,读取扩展属性成功
400	InvalidXAttrName,属性名称不符合命名规则
400	NoSuchXattr,要读取的属性名称不存在
400	InvalidEncoding,指定的编码不正确
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有访问该文件或文件夹的权限



表 80（续）

状态码	描述
404	NoSuchFile, 用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

10.4.8 响应定义

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
  "XAttrs": [
    {
      "name": "XATTRNAME1",
      "value": "XATTRVALUE1"
    },
    {
      "name": "XATTRNAME2",
      "value": "XATTRVALUE2"
    }
  ]
}
```

10.4.9 响应消息头

按公共响应头定义。

10.4.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 81。

表 81 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
XAttrs	键值对集合	JSON	扩展属性的键值对集合	必选
name	扩展属性键名	string	扩展属性的键名	必选
value	扩展属性值	string	扩展属性的值	必选

10.4.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

GET /MyAccount/temp? op=getxattribute HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:15IUYRRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Content-Length: 70

Server: example.distfs.cn

```
{
  "XAttrs": [
    {
      "name": "user.a",
      "value": "1"
    },
    {
      "name": "user.b",
      "value": "2"
    }
  ]
}
```

10.5 列出扩展属性

10.5.1 功能描述

列出扩展属性的操作参数为:ListXAttribute,用于在分布式文件存储中列出文件或文件夹的所有扩展属性名称。

10.5.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op=listxattribute HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:[SignatureValue]



10.5.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/

其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件或文件夹的位置。

10.5.4 请求消息头

按公共请求头定义。

10.5.5 请求消息参数

无。

10.5.6 请求消息体

无。

10.5.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 82。

表 82 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 列出扩展属性成功
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile, 用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

10.5.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
 "XAttrNames": ["\XATTRNAME1\", "\XATTRNAME2\", "\XATTRNAME3\"..."]
}

10.5.9 响应消息头

按公共响应头定义。

10.5.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 83。

表 83 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
XAttrNames	扩展属性数组	string[]	包含所有扩展属性名称的字符串数组	必选

10.5.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

GET /MyAccount/temp? op=listxattribute HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: 15IUYYRRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Content-Length: 48

Server: example.distfs.cn

```
{
  "XAttrNames": ["\"user.a\"\", \"user.b\", \"user.c\""]
}
```

11 快照接口要求

11.1 概述

快照是对文件系统的一个即时的、只读的拷贝，一般用于文件的备份、灾难恢复等。用户可以对整个文件系统进行快照，也可以对文件系统的部分目录和文件进行快照。快照的应用接口包括：创建、删除、列出、重命名快照。快照接口是可选接口。

11.2 创建快照

11.2.1 功能描述

创建快照的操作参数为：CreateSnapshot，用于在分布式文件存储中创建文件或文件夹的快照。

11.2.2 请求定义

PUT /<Account>/<Path>? op=createsnapshot[&.snapshotname=xxx] HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: [SignatureValue]

11.2.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/

其中：<Account>表示账户 ID，<Path>表示文件或文件夹的位置。

11.2.4 请求消息头

按公共请求头定义。

11.2.5 请求消息参数

请求消息参数见表 84。



表 84 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
snapshotname	快照名称	string	可用字母、数字、下划线(_)、短横线(-)、小数点等,但应以字母、数字开头,最长可允许 256 个字符。系统自动命名为“SYYYMMDDThhmmss”,其中“YYYMMDDThhmmss”为时间戳。 若指定的名称与已有的快照重名,则自动重命名为 snapshotname-1、snapshotname-2 等,以此类推	可选

11.2.6 请求消息体

无。

11.2.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 85。

表 85 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 快照成功
400	InvalidSnapshotName, 快照名称不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile, 用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

11.2.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{ "path": "xxx" }

11.2.9 响应消息头

按公共响应头定义。

11.2.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 86。

表 86 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
path	快照存放路径	string	快照存放的路径	必选

11.2.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

PUT /MyAccount/temp? op=creatsnapshot&snapshotname=s1 HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:15IUYRRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Content-Length: 29

Server: example.distfs.cn

{ "path": "/user/.snapshot/s1" }

11.3 删除快照

11.3.1 功能描述

删除快照的操作参数为:DeleteSnapshot,用于在分布式文件存储中删除文件或文件夹的快照。

11.3.2 请求定义

DELETE /<Account>/<Path>? op=deletesnapshot&snapshotname=xxx HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization:[SignatureValue]

11.3.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/

其中:<Account>表示账户 ID。<Path>表示文件或文件夹的位置。

11.3.4 请求消息头

按公共请求头定义。

11.3.5 请求消息参数

请求消息参数见表 87。



表 87 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
snapshotname	快照名称	string	可用字母、数字、下划线(_)、短横线(-)、小数点等,但应以字母、数字开头,最长可允许 256 个字符	必选

11.3.6 请求消息体

无。

11.3.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 88。

表 88 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 设置扩展属性成功
400	InvalidSnapshotName, 快照名称不符合命名规则
400	NoSuchSnapshot, 快照不存在
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden, 用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile, 用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

11.3.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Server: server

11.3.9 响应消息头

按公共响应头定义。

11.3.10 响应消息体

无。

11.3.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

DELETE /MyAccount/temp? op=deletesnapshot&snapshotname=s1 HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json

Content-Type: application/json
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D
响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn

11.4 列出快照

11.4.1 功能描述

列出快照的操作参数为:ListSnapshot,用于在分布式文件存储中列出文件或文件夹的所有快照。

11.4.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op=listsnapshot HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]

11.4.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件或文件夹的位置。

11.4.4 请求消息头

按公共请求头定义。

11.4.5 请求消息参数

无。

11.4.6 请求消息体

无。

11.4.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 89。

表 89 响应状态码

状态码	描述
200	OK,列出快照成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

11.4.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
 "snapshots": [
 {
 "name": "snapshot1",
 "time": "xxxxxxxx"
 },
 {
 "name": "snapshot2",
 "time": "xxxxxxxx"
 }
]
}



11.4.9 响应消息头

按公共响应头定义。

11.4.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 90。

表 90 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
snapshots	快照集合	JSON	快照集合	必选
name	快照名称	string	快照名称	必选
time	快照时间	string	快照的时间,时间的描述格式由 RFC 822 定义,如:Sun, 18 Nov 2006 06:12:00 GMT	必选

11.4.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

GET /MyAccount/temp? op=listsnapshot HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: 15IUYYRRTY876OIU4D

响应消息:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 116
Server: example.distfs.cn
{
  "snapshots": [
    {
      "name": "snapshot1",
      "time": "Sun, 6 Feb 2011 15:10:00 GMT"
    },
    {
      "name": "snapshot2",
      "time": "Sun, 6 Feb 2011 16:10:00 GMT"
    }
  ]
}
```



11.5 重命名快照

11.5.1 功能描述

重命名快照的操作参数为:RenameSnapshot,用于在分布式文件存储中重命名文件或文件夹的快照。

11.5.2 请求定义

```
PUT /<Account>/<Path>? op=renamesnapshot&.oldname=xxx&.newname=xxx HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
```

11.5.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件或文件夹的位置。

11.5.4 请求消息头

按公共请求头定义。

11.5.5 请求消息参数

请求消息参数见表 91。

表 91 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
oldname	快照旧名称	string	可用字母、数字、下划线(_)、短横线(-)、小数点等,但应以字母、数字开头,最长可允许 256 个字符	必选

表 91（续）

参数	名称	类型	描述	选择状态
newname	快照新名称	string	可用字母、数字、下划线(_)、短横线(-)、小数点等,但应以字母、数字开头,最长可允许 256 个字符。若指定的名称与已有的快照重名,则自动重命名为 snapshotname-1、snapshotname-2 等,以此类推	必选

11.5.6 请求消息体

无。

11.5.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 92。

表 92 响应状态码

状态码	描述
200	OK,重命名快照成功
400	InvalidSnapshotName,快照名称不符合命名规则
400	NoSuchSnapshot,要修改的快照不存在
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

11.5.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date: date
Content-Type: application/json
Server: server

11.5.9 响应消息头

按公共响应头定义。

11.5.10 响应消息体

无。

11.5.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：
请求消息：


```

PUT /MyAccount/temp? op=renamesnapshot&.oldname=s1&.newname=s2 HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYRRTY876OIU4D
响应消息:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn

```

12 访问控制列表接口要求

12.1 概述

ACL 是一种权限控制方式,能够细粒度地控制每个用户或用户组对特定文件或文件夹的访问权限。一个文件或文件夹的 ACL 包括一组规则,每一条规则指定了一个特定用户或用户组对该文件或文件夹的读、写和执行权限。文件夹可以有一组默认的 ACL 规则,当在此文件夹中创建文件或子文件夹时,默认 ACL 规则会被文件或子文件夹继承。

ACL 的应用接口包括:添加 ACL 规则、读取 ACL、修改 ACL 规则、删除 ACL、删除 ACL 规则和删除默认 ACL 规则。ACL 接口是可选接口。

12.2 添加 ACL 规则

12.2.1 功能描述

添加 ACL 规则的操作参数为:AddACLRole,用于在分布式文件存储中向文件或文件夹添加一条 ACL 规则。

12.2.2 请求定义

```

PUT /<Account>/<Path>? op=addaclrole HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{"aclspec":"xxxxxxxxxxxxxxxx","isdefault":true|false}

```

12.2.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
 其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件或文件夹的位置。

12.2.4 请求消息头

按公共请求头定义。

12.2.5 请求消息参数

无。

12.2.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 93。

表 93 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
aclspec	ACL 规则	string	其格式为“权限类型:用户名或组名(可选):权限字符串”,这三个部分之间用半角冒号(:)分隔。其中权限类型可以是 user、group、other、mask 等,分别表示这条规则是针对用户的(user)、用户组的(group)、其他人的(other),或是一种权限的掩码(mask)。用户名或组名可以不指定,如果指定则对某个特定的用户或用户组的权限进行限制,如果不指定,则默认对文件的所有者或其所在用户组的权限进行限制。权限字符串形如“rwx”,“r”、“w”、“x”分别指读、写、执行的权限,如果不指定相应的权限则用短横(-)代替。 该参数的一个样例: “user:foo:rw-”	必选
isdefault	默认 ACL 规则标记	boolean	是否是默认 ACL 规则,即能够继承给子文件和子文件夹的规则。默认值:true	可选

12.2.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 94。

表 94 响应状态码

状态码	描述
200	OK,添加 ACL 规则成功
400	InvalidACLSpec,ACL 规则不符合规范
400	InvalidRoleType,规则的“是否默认”标记不正确
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

12.2.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server
{ "RoleID": "xxxxx" }

12.2.9 响应消息头

按公共响应头定义。

12.2.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 95。

表 95 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
roleid	ACL 规则 ID	string	唯一标识 ACL 规则的字符串	必选

12.2.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

PUT /MyAccount/temp? op=setacl HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYYRRTY876OIU4D
{ "aclspec": "group::r--",
"isdefault": false }

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn
{ "roleid": "0001" }

12.3 读取 ACL

12.3.1 功能描述

读取 ACL 的操作参数为：GetACL，用于在分布式文件存储中读取文件或文件夹的所有 ACL 规则。

12.3.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op=getacl HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]



12.3.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/

其中:〈Account〉表示账户 ID,〈Path〉表示文件或文件夹的位置。

12.3.4 请求消息头

按公共请求头定义。

12.3.5 请求消息参数

无。

12.3.6 请求消息体

无。

12.3.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 96。

表 96 响应状态码

状态码	描述
200	OK,读取 ACL 成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

12.3.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
Server: server
{
 "aclstatus": {
 "entries": [
 {
 "roleid": "xxxx",
 "rolespec": "xxxxxxxxxxxx",
 "isdefault": true|false
 },
 ...
],
 "group": "supergroup",
 "owner": "hadoop",
 "permission": "775",

```
    "stickybit": false
  }
}
```

12.3.9 响应消息头

按公共响应头定义。

12.3.10 响应消息体

响应消息体中各参数描述见表 97。

表 97 响应消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
aclstatus	ACL 信息集合	JSON	ACL 信息的集合	必选
entries	ACL 规则集合	JSON	用字符串表示的 ACL 规则集合	必选
roleid	ACL 规则 ID	string	ACL 规则的 ID	必选
rolespec	ACL 规则描述	string	ACL 规则的描述	必选
isdefault	默认规则标记	boolean	是否是默认 ACL 规则,即能够继承给予文件和子文件夹的规则	必选
group	用户组名	string	文件或文件夹的用户组名	必选
owner	属主名	string	文件或文件夹的属主名	必选
permission	权限	string	文件或文件夹的权限	必选
stickybit	防删除位	boolean	文件或文件夹的防删除位。stickyBit 对于文件不起作用,对于文件夹,stickyBit 为 true 表示所有的用户都可以在这个文件夹下创建文件,但只能删除自己创建的文件	必选

12.3.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例:

请求消息:

```
GET /MyAccount/temp? op=getacl HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYYRRTY876OIU4D
```

响应消息:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 132
Server: example.distfs.cn
{
```

```
"aclstatus": {
  "entries": [
    { "roleid": "0001",
      "rolespec": "group::r-x",
      "isdefault": false }
  ],
  "group": "supergroup",
  "owner": "hadoop",
  "permission": "775",
  "stickybit": false
}
```

12.4 修改 ACL 规则

12.4.1 功能描述

修改 ACL 规则的操作参数为:ModifyACLRole,用于在分布式文件存储中修改文件或文件夹的一条 ACL 规则。

12.4.2 请求定义

```
PUT /<Account>/<Path>? op=modifyaclrole HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{"roleid": "xxxx", "aclspec": "xxxxxxxxxxxxxxxx", "isdefault": true|false}
```

12.4.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件或文件夹的位置。

12.4.4 请求消息头

按公共请求头定义。

12.4.5 请求消息参数

无。

12.4.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 98。

表 98 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
roleid	ACL 规则 ID	string	唯一标识 ACL 规则的字符串	必选



表 98（续）

参数	名称	类型	描述	选择状态
aclspec	ACL 规则	string	其格式为“权限类型:用户名或组名(可选):权限字符串”,这三个部分之间用半角冒号(:)分隔。其中权限类型可以是 user、group、other、mask 等,分别表示这条规则是针对用户的(user)、用户组的(group)、其他人的(other),或是一种权限的掩码(mask)。用户名或组名可以不指定,如果指定则对某个特定的用户或用户组的权限进行限制,如果不指定,则默认对文件的所有者或其所在用户组的权限进行限制。权限字符串形如“rwx”,“r”、“w”、“x”分别指读、写、执行的权限,如果不指定相应的权限则用短横(-)代替。 该参数的一个样例: “user:foo:rw-”	必选
isdefault	默认规则标记	boolean	是否是默认 ACL 规则,即能够继承给子文件和子文件夹的规则。默认值:true	可选

12.4.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 99。

表 99 响应状态码

状态码	描述
200	OK,修改 ACL 规则成功
400	InvalidACLSpec,ACL 规则不符合规范
400	InvalidRoleType,规则的“是否默认”标记不正确
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件或文件夹路径不存在
404	NoSuchACLRule,指定的规则不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

12.4.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server

12.4.9 响应消息头

按公共响应头定义。

12.4.10 响应消息体

无。

12.4.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

PUT /MyAccount/temp? op=modifyacl HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: 15IUYRRTY876OIU4D

{

"roleid": "0001",

"aclspec": "user::rwx ",

"isdefault": false

}

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Server: example.distfs.cn

12.5 删除 ACL

12.5.1 功能描述

删除 ACL 的操作参数为: RemoveACL, 用于在分布式文件存储中删除文件或文件夹的 ACL, 该接口删除所有的 ACL 规则, 但保留基本的文件权限所对应的规则。

12.5.2 请求定义

DELETE /<Account>/<Path>? op=removeacl HTTP/1.1

Host: [HostName]

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: [SignatureValue]

12.5.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/

其中: <Account> 表示账户 ID, <Path> 表示文件或文件夹的位置。

12.5.4 请求消息头

按公共请求头定义。

12.5.5 请求消息参数

无。

12.5.6 请求消息体

无。

12.5.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 100。

表 100 响应状态码

状态码	描述
200	OK,删除 ACL 成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

12.5.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server

12.5.9 响应消息头

按公共响应头定义。

12.5.10 响应消息体

无。

12.5.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：
请求消息：
DELETE /MyAccount/temp? op=removeacl HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYYRRTY876OIU4D
响应消息：
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn

12.6 删除 ACL 规则

12.6.1 功能描述

删除 ACL 规则的操作参数为:RemoveACLRole,用于在分布式文件存储中删除文件或文件夹的一条 ACL 规则,保持其他规则不变。

12.6.2 请求定义

DELETE /<Account>/<Path>? op=removeaclrole HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]
{ "roleid": "xxxx" }

12.6.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件或文件夹的位置。

12.6.4 请求消息头

按公共请求头定义。

12.6.5 请求消息参数

无。

12.6.6 请求消息体

请求消息体中各参数描述见表 101。

表 101 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
roleid	ACL 规则 ID	string	唯一标识 ACL 规则的字符串	必选

12.6.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 102。



表 102 响应状态码

状态码	描述
200	OK,删除 ACL 规则成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确

表 102（续）

状态码	描述
403	Forbidden,用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件或文件夹路径不存在
404	NoSuchACLRule,要删除的 ACL 规则不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

12.6.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server

12.6.9 响应消息头

按公共响应头定义。

12.6.10 响应消息体

无。

12.6.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：
请求消息：
DELETE /MyAccount/temp? op=removeaclrole HTTP/1.1
Host: example.distfs.cn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:15IUYYRRTY876OIU4D
{ "roleid": "0001" }
响应消息：
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT
Content-Type: application/json
Server: example.distfs.cn

12.7 删除默认 ACL 规则

12.7.1 功能描述

删除默认 ACL 规则的操作参数为:RemoveDefaultACL,用于在分布式文件存储中删除文件或文件夹的默认 ACL 规则,该接口删除所有的默认 ACL 规则(即能够继承给子文件和子文件夹的规则),但保留用户设置的其他 ACL 规则。

12.7.2 请求定义

DELETE /<Account>/<Path>? op=removedefaultacl HTTP/1.1
Host: [HostName]
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization:[SignatureValue]

12.7.3 请求 URL

http://example.distfs.cn/<Account>/<Path>/
其中:<Account>表示账户 ID,<Path>表示文件或文件夹的位置。

12.7.4 请求消息头

按公共请求头定义。

12.7.5 请求消息参数

无。

12.7.6 请求消息体

无。

12.7.7 响应状态码

响应状态码及其描述见表 103。

表 103 响应状态码

状态码	描述
200	OK,删除默认 ACL 成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
403	Forbidden,用户没有访问该文件或文件夹的权限
404	NoSuchFile,用户请求的文件或文件夹路径不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

12.7.8 响应定义

HTTP/1.1 200 OK
Date:date
Content-Type: application/json
Server: server



12.7.9 响应消息头

按公共响应头定义。

12.7.10 响应消息体

无。

12.7.11 请求和响应示例

请求消息和响应消息见示例。

示例：

请求消息：

DELETE /MyAccount/temp? op=removedefaultacl HTTP/1.1

Host: example.distfs.cn

Accept: application/json

Content-Type: application/json

Authorization: 15IUYYRRTY876OIU4D

响应消息：

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sun, 6 Feb 2011 18:10:00 GMT

Content-Type: application/json

Server: example.distfs.cn



附 录 A
(规范性附录)
分布式文件存储管理接口

A.1 概述

附录 A 中的分布式文件存储管理接口是系统管理员为了维护系统而使用的接口。不同于正文中提供给外部应用使用的接口,管理接口提供给系统管理员用于系统内部维护。本附录中的管理接口包括系统管理、负载均衡策略管理和存储节点管理的相关接口,每个接口定义仅给出功能描述、请求定义和响应状态码的定义,供用户参考。

A.2 系统管理接口

A.2.1 概述

分布式文件存储管理接口包括设置/查询最低文件副本数、设置/查询最大文件大小、文件副本查询、检查修复文件系统、查询用户资源、查询系统基本信息、查询节点硬件状态、查询报警、导出报警。

A.2.2 设置/查询最低文件副本数

A.2.2.1 功能描述

主流的分布式文件存储都采用文件副本的机制,即将一个文件的多个副本存储在不同的存储服务器中,当某些存储服务器失效后该文件还有另外的副本可用。最低文件副本数是针对整个系统而言,是为了保证整个文件系统的可靠性所需要设置的文件的最少的副本数。设置/查询最低文件副本数的操作参数为:ChMinRepNum,用于在分布式文件存储中设置/查询最低文件副本数。当用户将最低文件副本数调高,可能会导致某些文件的副本数不再满足要求。此时系统会自动检查修复文件系统,添加文件副本以满足最低要求(参看“检查修复文件系统”接口)。同时修改文件属性中的文件副本数(参看“修改文件属性”接口)。同时应生成一条副本数量的报警信息。

A.2.2.2 请求定义

GET /<Account>? op=chminrepnum[&minrepnum=xxx] HTTP/1.1
请求消息参数见表 A.1。

表 A.1 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
minrepnum	最低文件副本数	int	若请求中提供该参数,表示设置最低文件副本数(一个大于 0、小于或等于 512 的整数)。若未提供该参数,表示查询最低文件副本数	可选

A.2.2.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.2。

表 A.2 响应状态码

状态码	描述
200	OK,成功设置或查询最低文件副本数
400	InvalidReplicationNumber,请求参数不是整数或在 1~512 的范围之外
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.2.3 设置/查询最大文件大小

A.2.3.1 功能描述

系统上传文件时,单个文件的大小有一定的限制。设置/查询最大文件大小的操作参数为:ChMax-FileSize,用于设置或查询最大文件大小。

A.2.3.2 请求定义

GET /<Account>? op=chmaxfilesize[&maxfilesize=xxx] HTTP/1.1
请求消息参数见表 A.3。

表 A.3 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
maxfilesize	最大文件大小	long	以 Byte 为正单位的正整数。若请求中提供该参数,表示设置最大文件大小。若未提供该参数,表示查询最大文件大小	可选

A.2.3.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.4。

表 A.4 响应状态码

状态码	描述
200	OK,设置或查询系统最大文件大小成功
400	InvalidFileSize,请求参数不是整数
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.2.4 文件副本查询

A.2.4.1 功能描述

文件副本查询的操作参数为:QueryFileRep,用于查询某文件的各个副本的位置。

A.2.4.2 请求定义

GET /<Account>/<Path>? op=queryfilerep HTTP/1.1

A.2.4.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.5。

表 A.5 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 查询文件副本成功
400	InvalidFileName, 指定的文件名不符合文件命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchFile, 请求的文件未找到
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

A.2.5 检查修复文件系统

A.2.5.1 功能描述

检查修复文件系统的操作参数为:FSCK,用于检查和修复文件系统错误,包括检查损坏的文件以及文件的副本数量是否达到要求,并尝试修复。可以检查整个文件系统或文件系统的一部分。

A.2.5.2 请求定义

PUT /<Account>/<Path>? op=fsck[&outputfile=xxx] HTTP/1.1

请求消息参数见表 A.6。

表 A.6 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
outputfile	报告文件名	string	指定将检查报告写入特定的文件。包括绝对路径和文件名,其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则。若请求中提供该参数,表示输出报告至文件。若未提供该参数,则在系统日志中输出报告	可选

A.2.5.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.7。



表 A.7 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 检查修复文件系统成功
400	InvalidFolderName, 指定的修复路径不符合命名规则
400	InvalidFileName, 指定的导出文件路径不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
500	Internal Server Error, 检查修复文件系统失败
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

A.2.6 查询用户资源

A.2.6.1 功能描述

查询用户资源的操作参数为:QueryUserResource,用于在分布式文件存储中查询用户的资源,包括文件夹数量、文件数量、总的磁盘容量及总 I/O 数等。

A.2.6.2 请求定义

GET /<Account>? op=queryuserresource HTTP/1.1

A.2.6.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.8。

表 A.8 响应状态码

状态码	描述
200	OK,查询用户资源成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.2.7 查询系统基本信息

A.2.7.1 功能描述

查询系统基本信息的操作参数为:QuerySystemInfo,用于查询系统基本信息。

A.2.7.2 请求定义

GET /<Account>? op=querysysteminfo HTTP/1.1

A.2.7.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.9。

表 A.9 响应状态码

状态码	描述
200	OK,查询系统基本信息成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.2.8 查询节点硬件状态

A.2.8.1 功能描述

查询节点硬件状态的操作参数为:QueryNodeHWState,用于查询节点硬件状态。若某些节点暂时无法连接,仍返回成功,返回可连接节点的硬件状态信息列表。生成相应的节点断线报警。若节点的硬

件资源使用率超过设定阈值,则生成节点硬件报警。

A.2.8.2 请求定义

GET /<Account>? op=querynodehwstate[&.nodeid=xxx][&.nodename=xxx][&.nodetype=xxx]
[&.nodeip=xxx][&.nodeenabled=xxx] HTTP/1.1
请求消息参数见表 A.10。

表 A.10 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
nodeid	节点 ID	string	唯一标识节点的字符串。若请求中提供该参数,表示查询特定 ID 节点的硬件状态。若未提供该参数,查询所有节点的硬件状态	可选
nodename	节点名称	string	只能包括字母、数字、下划线(_)、短横(-),应以字母或数字开头,长度不超过 256 个字节。若请求中提供该参数,表示查询特定名称的节点的硬件状态。若未提供该参数,查询所有节点的硬件状态	可选
nodetype	节点类型	int	数字 0 或 1,0 代表元数据节点,1 代表存储节点。若请求中提供该参数,表示查询特定类型节点的硬件状态。若未提供该参数,查询所有类型节点的硬件状态	可选
nodeip	节点 IP 地址	string	可以是 IPv4 或 IPv6。若请求中提供该参数,表示查询特定 IP 的节点的硬件状态。若未提供该参数,查询所有节点的硬件状态	可选
nodeenabled	启用标记	boolean	启用标记:布尔值,true 表示已启用,false 表示未启用。若请求中提供该参数,表示查询特定启用状态的节点的硬件状态。若未提供该参数,查询所有节点的硬件状态	可选

A.2.8.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.11。

表 A.11 响应状态码

状态码	描述
200	OK,查询节点硬件状态成功
400	InvalidNodeName,节点名称不符合规范
400	InvalidNodeType,节点类型是除 0 和 1 以外的字符
400	InvalidNodeIP,节点 IP 的格式错误
400	InvalidNodeEnabled,节点启用标记是除 true 和 false 以外的值
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchNode,不存在符合条件的节点
404	NodeUnavailable,符合查询条件的所有节点均无法连接
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.2.9 查询报警

A.2.9.1 功能描述

查询报警的操作参数为:QueryAlert,用于查询报警信息。

A.2.9.2 请求定义

GET /<Account>? op=queryalert[&startdate=xxx][&enddate=xxx] HTTP/1.1
请求消息参数描述见表 A.12。

表 A.12 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
startdate	起始时间	string	表示时间的字符串,时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义,如:2006-11-18T06:12:00。默认值:系统安装时间	可选
enddate	终止时间	string	表示时间的字符串,时间的格式由 GB/T 7408—2005 定义,如:2006-11-18T06:12:00。默认值:当前时间	可选

A.2.9.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.13。

表 A.13 响应状态码

状态码	描述
200	OK,查询报警信息成功
400	InvalidDate,起始时间或终止时间的格式不对
400	InvalidDateRange,终止时间早于起始时间
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.2.10 导出报警

A.2.10.1 功能描述

导出报警的操作参数为:ExportAlert,用于导出报警信息到文件。

A.2.10.2 请求定义

GET /<Account>? op=exportalert&outputfile=xxx HTTP/1.1
请求消息参数见表 A.14。

表 A.14 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
outputfile	导出文件路径	string	文件的绝对路径,其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选



A.2.10.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.15。

表 A.15 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 导出报警成功
400	InvalidDate, 起始时间或终止时间的格式不对
400	InvalidDateRange, 终止时间早于起始时间
400	InvalidFileName, 指定的导出文件名称不符合命名规则
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

A.3 负载均衡策略接口

A.3.1 概述

负载均衡是分布式文件存储的一个重要特性,它是指系统中所有存储服务器的存储空间使用率基本相等。负载均衡策略接口包括创建均衡策略、删除均衡策略、查询均衡策略、修改均衡策略、启用均衡策略和停用均衡策略。

A.3.2 创建均衡策略

A.3.2.1 功能描述

创建均衡策略的操作参数为:CreateLBPolicy,用于创建负载均衡策略。

A.3.2.2 请求定义

```
PUT /<Account>? op=createlbpolicy HTTP/1.1
{
  "policyname": "xxxxxx",
  "policyfile": "xxxxxx",
  "policyenabled": true| false
}
```

请求消息体中各参数描述见表 A.16。

表 A.16 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
policyname	策略名称	string	只能包括字母、数字、下划线(_)、短横(-),应以字母或数字开头,长度不超过 256 个字节	必选
policyfile	配置文件	string	包括文件的绝对路径和文件名。其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则	必选
policyenabled	启用标记	boolean	布尔值,true 表示启用,false 表示不启用。默认值:false	可选

A.3.2.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.17。

表 A.17 响应状态码

状态码	描述
200	OK,创建负载均衡策略成功
400	InvalidPolicyName,策略名称不符合命名规则
400	InvalidPolicyEnabled,策略启用标记不符合规范
400	InvalidFileName,配置文件名不符合规范
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchFile,配置文件不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.3.3 删除均衡策略

A.3.3.1 功能描述

删除均衡策略的操作参数为:DeleteLBPolicy,用于删除负载均衡策略。

A.3.3.2 请求定义

DELETE /<Account>? op=deletelbpolicy&.policyid=xxx HTTP/1.1
请求消息参数见表 A.18。

表 A.18 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
policyid	策略 ID	string	唯一标识负载均衡策略的字符串	必选

A.3.3.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.19。

表 A.19 响应状态码

状态码	描述
200	OK,删除负载均衡策略成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchPolicy,指定的策略不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.3.4 查询均衡策略

A.3.4.1 功能描述

查询均衡策略的操作参数为:QueryLBPolicy,用于查询负载均衡策略。

A.3.4.2 请求定义

GET /<Account>? op=querylbpolicy[&.policyid=xxx][&.policyname=xxx]
[&.policyenabled=true|false] HTTP/1.1

请求消息参数见表 A.20。

表 A.20 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
policyid	策略 ID	string	唯一标识负载均衡策略的字符串。若请求中提供该参数,表示查询特定 ID 的均衡策略。若未提供该参数,查询所有的均衡策略	可选
policyname	策略名称	string	只能包括字母、数字、下划线(_)、短横(-),应以字母或数字开头,长度不超过 256 个字节。若请求中提供该参数,表示查询特定名称的均衡策略。若未提供该参数,查询所有的均衡策略	可选
policyenabled	启用标记	boolean	布尔值,true 表示已启用,false 表示未启用。若请求中提供该参数,表示查询特定启用状态的均衡策略。若未提供该参数,查询所有状态的均衡策略	可选

A.3.4.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.21。

表 A.21 响应状态码

状态码	描述
200	OK,查询负载均衡策略成功
400	InvalidPolicyName,策略名称不符合规范
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchPolicy,不存在符合条件的均衡策略
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.3.5 修改均衡策略

A.3.5.1 功能描述

修改均衡策略的操作参数为:EditLBPolicy,用于修改负载均衡策略。

A.3.5.2 请求定义

PUT /<Account>? op=editlbpolicy HTTP/1.1

```
{
  "policyid": "xxx",
  "policyname": "xxxxxxx",
  "policyfile": "xxxxxx"
}
```

请求消息体中各参数描述见表 A.22。

表 A.22 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
policyid	策略 ID	string	唯一标识负载均衡策略的字符串	必选
policyname	策略名称	string	只能包括字母、数字、下划线(_)、短横(-),应以字母或数字开头,长度不超过 256 个字节。默认值:原名称	可选
policyfile	配置文件	string	包括文件的绝对路径和文件名。其名称应符合 6.2 中所述的文件命名规则。默认值:原配置文件路径	可选

A.3.5.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.23。

表 A.23 响应状态码

状态码	描述
200	OK,修改负载均衡策略成功
400	InvalidPolicyName,策略名称不符合命名规则
400	InvalidFileName,配置文件名不符合规范
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchPolicy,指定的策略不存在
404	NoSuchFile,配置文件不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.3.6 启用均衡策略

A.3.6.1 功能描述

启用均衡策略的操作参数为:EnableLBPolicy,用于启用负载均衡策略。

A.3.6.2 请求定义

PUT /<Account>? op=enablelbpolicy&.policyid=xxx HTTP/1.1

请求消息参数见表 A.24。

表 A.24 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
policyid	策略 ID	string	唯一标识负载均衡策略的字符串	必选

A.3.6.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.25。

表 A.25 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 启用负载均衡策略成功
400	PolicyAlreadyEnabled, 该策略已经启用
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchPolicy, 指定的策略不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

A.3.7 停用均衡策略

A.3.7.1 功能描述

停用均衡策略的操作参数为: DisableLBPolic, 用于停用负载均衡策略。

A.3.7.2 请求定义

PUT /<Account>? op=disablelbpolicy&-policyid=xxx HTTP/1.1

请求消息参数见表 A.26。

表 A.26 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
policyid	策略 ID	string	唯一标识负载均衡策略的字符串	必选

A.3.7.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.27。

表 A.27 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 停用负载均衡策略成功
400	PolicyAlreadyDisabled, 该策略已经停用
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchPolicy, 策略 ID 不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

A.4 节点操作

A.4.1 概述

分布式文件存储中,节点的操作包括添加、删除、启用、停用元数据节点或存储节点以及节点的查询、数据迁移。

A.4.2 添加节点

A.4.2.1 功能描述

添加节点的操作参数为:AddNode,用于添加节点。

A.4.2.2 请求定义

```
PUT /<Account>? op=addnode HTTP/1.1
{
  "nodename": "xxxxxx",
  "nodeyyype": 0|1,
  "nodeip": "xx.xx.xx.xx",
  "nodeenabled", true| false
}
```

请求消息体中各参数描述见表 A.28。

表 A.28 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
nodename	节点名称	string	只能包括字母、数字、下划线(_)、短横(-),应以字母或数字开头,长度不超过 256 个字节	必选
nodetype	节点类型	int	整数,0 代表元数据节点,1 代表存储节点	必选
nodeip	节点 IP	string	节点的 IP 地址,可以是 IPv4 或 IPv6	必选
nodeenabled	启用标记	boolean	布尔值,true 表示启用该节点,false 表示不启用。默认值:true	可选

A.4.2.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.29。

表 A.29 响应状态码

状态码	描述
200	OK,添加节点成功
400	InvalidNodeName,节点名称不符合命名规则
400	InvalidNodeType,节点类型是除 0 和 1 以外的字符
400	InvalidNodeIP,节点 IP 的格式错误

表 A.29（续）

状态码	描述
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NodeUnavailable,节点 IP 无法访问
409	NodeAlreadyExists,节点已存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.4.3 删除节点

A.4.3.1 功能描述

删除节点的操作参数为:DeleteNode,用于删除节点。删除存储节点后可能造成部分文件副本数不足,此时应自动调用“检查文件系统”接口,恢复文件副本数量为用户设定的副本数量。同时应生成一条副本数量的报警信息。删除元数据节点后该节点存储的元数据会转储到其他元数据节点上。

A.4.3.2 请求定义

DELETE /<Account>? op=deletenode&.nodeid=xxx HTTP/1.1
请求消息参数见表 A.30。

表 A.30 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
nodeid	节点 ID	string	唯一标识节点的字符串	必选

A.4.3.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.31。

表 A.31 响应状态码

状态码	描述
200	OK,删除节点成功
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchNode,指定的节点不存在
405	CannotDeleteNode,该节点为仅存的启用的元数据节点或存储节点,删除将导致系统无法正常运行
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.4.4 启用节点

A.4.4.1 功能描述

启用节点的操作参数为:EnableNode,用于启用节点。

A.4.4.2 请求定义

PUT /<Account>? op=enablenode&nodeid=xxx HTTP/1.1
请求消息参数见表 A.32。

表 A.32 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
nodeid	节点 ID	string	唯一标识节点的字符串	必选

A.4.4.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.33。

表 A.33 响应状态码

状态码	描述
200	OK,启用节点成功
400	NodeAlreadyEnabled,该节点已经启用
401	Unauthorized,用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchNode,指定的节点不存在
501	Not Implemented,服务器不支持此功能接口

A.4.5 停用节点

A.4.5.1 功能描述

停用节点的操作参数为:DisableNode,用于停用节点。停用存储节点后可能造成部分文件副本数不足,此时应自动调用“检查文件系统”接口,恢复文件副本数量为用户设定的副本数量。同时应生成一条副本数量的报警信息。停用元数据节点后该节点存储的元数据会转储到其他元数据节点上。

A.4.5.2 请求定义

PUT /<Account>? op=disablenode&nodeid=xxx HTTP/1.1
请求消息参数见表 A.34。

表 A.34 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
nodeid	节点 ID	string	唯一标识节点的字符串	必选

A.4.5.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.35。

表 A.35 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 停用节点成功
400	NodeAlreadyDisabled, 该节点已经停用
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchNode, 指定的节点不存在
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

A.4.6 查询节点

A.4.6.1 功能描述

查询节点的操作参数为: QueryNode, 用于查询节点信息。

A.4.6.2 请求定义

GET /<Account>? op=querynode HTTP/1.1

```
{
  "nodeid": "xxxx",
  "nodename": "xxxxxxx",
  "nodetype": 0|1,
  "nodeip": "xx.xx.xx.xx",
  "nodeenabled": true|false
}
```

请求消息体中各参数描述见表 A.36。

表 A.36 请求消息体

参数	名称	类型	描述	选择状态
nodeid	节点 ID	string	唯一标识节点的字符串。若请求中提供该参数, 表示查询特定 ID 的节点。若未提供该参数, 查询所有的节点	可选
nodename	节点名称	string	只能包括字母、数字、下划线(_)、短横(-), 应以字母或数字开头, 长度不超过 256 个字节。若请求中提供该参数, 表示查询特定名称的节点。若未提供该参数, 查询所有的节点	可选
nodetype	节点类型	int	整数, 0 代表元数据节点, 1 代表存储节点。若请求中提供该参数, 表示查询特定类型的节点。若未提供该参数, 查询所有类型的节点	可选
nodeip	节点 IP	string	节点的 IP 地址, 可以是 IPv4 或 IPv6。若请求中提供该参数, 表示查询特定 IP 的节点。若未提供该参数, 查询所有的节点	可选
nodeenabled	启用标记	boolean	布尔值, true 表示启用该节点, false 表示不启用。若请求中提供该参数, 表示查询特定启用状态的节点。若未提供该参数, 查询所有状态的节点	可选

A.4.6.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.37。

表 A.37 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 查询节点成功
400	InvalidNodeName, 节点名称不符合规范
400	InvalidNodeType, 节点类型是除 0 和 1 以外的字符
400	InvalidNodeIP, 节点 IP 的格式错误
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchNode, 不存在符合条件的节点
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

A.4.7 迁移节点数据

A.4.7.1 功能描述

迁移节点数据的操作参数为: MigrateNodeData, 用于将一个节点上的所有数据迁移到另一个节点。两个节点的类型须相同(即都是元数据节点或都是存储节点)。

A.4.7.2 请求定义

PUT /<Account>? op=migratenodedata&srcnodeid=xxx&destnodeid=xxx HTTP/1.1
请求消息参数见表 A.38。

表 A.38 请求消息参数

参数	名称	类型	描述	选择状态
srcnodeid	源节点 ID	string	唯一标识源节点的字符串	必选
destnodeid	目的节点 ID	string	目的节点的 ID; 唯一标识目的节点的字符串	必选

A.4.7.3 响应状态码

响应状态码及其描述见表 A.39。

表 A.39 响应状态码

状态码	描述
200	OK, 迁移节点数据成功
401	Unauthorized, 用户没有传入验证信息或验证信息不正确
404	NoSuchNode, 源节点 ID 或目的节点 ID 不存在
405	CannotMigrateData, 源节点与目的节点的类型不同
501	Not Implemented, 服务器不支持此功能接口

附 录 B
(规范性附录)
补充出错信息

分布式文件存储对 HTTP 状态码的补充出错信息描述见表 B.1。

表 B.1 补充出错信息描述

状态码	错误信息	描述
400	InvalidFileName	文件名不符合命名规则
	InvalidFolderName	文件夹名不符合命名规则
	InvalidFileSize	用户请求创建文件大小大于系统设定的最大文件大小值
	InvalidPermission	用户请求修改的文件权限参数不正确
	InvalidReplicationNumber	用户请求修改的文件副本数不正确
	InvalidTrashTime	用户请求修改的回收站保存时间不正确
	InvalidRange	下载时传输范围不在文件大小范围内
	InvalidOffset	读写文件的起始位置不合理
	InvalidLength	读写文件的长度不合理
	InvalidXAttrName	扩展属性名称不符合命名规则
	InvalidEncoding	扩展属性的编码不正确
	InvalidSnapshotName	快照名称不符合命名规则
	InvalidACLSpec	ACL 规则的表示不符合命名规则
	InvalidRoleType	规则的“是否默认”标记不正确
	InvalidNodeName	节点名称不符合命名规则
	InvalidNodeType	节点类型不符合命名规则
	InvalidNodeIP	节点 IP 地址不符合命名规则
	InvalidNodeEnabled	节点启用标记不符合命名规则
	NodeAlreadyEnabled	启用已经启用的节点
	NodeAlreadyDisabled	停用已经停用的节点
	InvalidDate	时间的格式不正确
	InvalidDateRange	时间的范围不正确
	InvalidPolicyName	负载均衡策略的名称不符合命名规则
	InvalidPolicyEnabled	负载均衡策略的启用标记不符合命名规则
	PolicyAlreadyEnabled	启用已经启用的负载均衡策略
	PolicyAlreadyDisabled	停用已经停用的负载均衡策略

表 B.1 (续)

状态码	错误信息	描述
404	NoSuchFile	请求的文件不存在
	NoSuchFolder	请求的文件夹不存在
	NoSuchXattr	请求的扩展属性不存在
	NoSuchSnapshot	请求的快照不存在
	NoSuchACLRule	请求的 ACL 规则不存在
	NoSuchPolicy	请求的负载均衡策略不存在
	NoSuchNode	请求的节点不存在
	NodeUnavailable	节点无法连接
405	CannotDeleteNode	无法删除仅存的元数据节点或存储节点
	CannotMigrateData	无法迁移节点数据
409	FileAlreadyExists	用户创建的文件名与已有文件重名
	FolderAlreadyExists	用户创建的文件夹名与已有文件夹重名
	FolderNotEmpty	用户请求删除一个不为空的文件夹
	XattrAlreadyExists	用户创建的扩展属性与已有属性重名
	NodeAlreadyExists	用户添加的节点已经在集群中